Diário de Criação

Áreas de conhecimento: Imunologia

Nome: Wallis Gabriel Lucio da Silva

Ferramenta: GDevelop

Link da ferramenta: https://gdevelop.io/pt-br

Tutoriais: https://www.youtube.com/@JustAGameDeveloper

Link do Jogo: https://gd.games/games/584ef84e-bed2-49f0-8462-f32516275230

Este documento apresenta o diário de criação do protótipo *Immune Survivors*, desenvolvido na engine GDevelop e relacionado à área da saúde, com foco na representação de conceitos da imunologia. O protótipo foi concebido como uma experiência digital voltada principalmente para crianças e adolescentes em idade escolar, utilizando elementos simples de interação e progressão para representar, de forma visual e interativa, aspectos relacionados ao funcionamento do sistema imune.

O desenvolvimento do jogo foi realizado de forma gradual, a partir da utilização de materiais tutoriais disponíveis na Internet e da adaptação dos conhecimentos adquiridos às características propostas para o protótipo. Como principal material de apoio, foram utilizados tutoriais disponibilizados pelo canal *JustAGameDeveloper*, no *YouTube*, voltados ao desenvolvimento de um jogo utilizando a GDevelop. Para organizar o registro desse processo, o diário foi dividido em três etapas principais, correspondentes aos três materiais tutoriais utilizados como base durante o desenvolvimento. Em cada etapa são apresentadas as principais ações realizadas, as funcionalidades implementadas e as alterações realizadas para adequar a estrutura inicialmente desenvolvida à proposta do *Immune Survivors*.

Estrutura Inicial do Protótipo

A primeira etapa do desenvolvimento foi dedicada à construção da estrutura básica do jogo, tendo como referência os primeiros procedimentos apresentados nos materiais tutoriais utilizados. Inicialmente, foram criados os principais objetos necessários para estabelecer o funcionamento da partida: o jogador, o projétil utilizado em seu ataque, o inimigo e o cenário. Todos os elementos visuais utilizados nesta etapa foram produzidos diretamente na GDevelop, sem a utilização de ferramentas externas para sua criação. A representação do jogador foi baseada em um neutrófilo, enquanto o primeiro inimigo foi representado como uma bactéria, estabelecendo desde o início a relação visual entre os elementos do protótipo e a temática imunológica.

Para o ataque inicial do jogador, foi desenvolvido um projétil associado à explosão respiratória, mecanismo utilizado por neutrófilos durante a eliminação de determinados microrganismos. A escolha desse mecanismo permitiu relacionar a primeira forma de ataque do jogo a uma função desempenhada pela célula representada pelo jogador. Para o cenário, foi utilizado inicialmente um fundo vermelho, escolhido com a intenção de representar de maneira simplificada o ambiente da corrente sanguínea, onde o neutrófilo poderia ser encontrado durante sua atuação no organismo.

Após a criação dos objetos, eles foram posicionados na cena e iniciou-se a implementação das primeiras funcionalidades por meio da janela de eventos da GDevelop. Nessa etapa, foi configurada a movimentação do jogador a partir do pressionamento das teclas de controle. Também foi estabelecido o comportamento do inimigo, fazendo com que ele se deslocasse em direção ao jogador e fosse criado periodicamente em uma posição localizada a determinada distância dele. Essas funcionalidades permitiram estabelecer a dinâmica básica de perseguição entre o jogador e os inimigos.

Por fim, foi implementado o primeiro sistema de ataque automático. O jogador passou a identificar o inimigo mais próximo dentro de uma determinada distância e disparar o projétil em sua direção. Quando o projétil atingia o inimigo, era aplicado dano ao alvo e o projétil era removido da cena. Com essas implementações, foi estabelecida a estrutura fundamental do protótipo: movimentação do jogador, surgimento e perseguição dos inimigos e ataque automático, formando uma primeira versão funcional sobre a qual as demais mecânicas seriam posteriormente desenvolvidas.

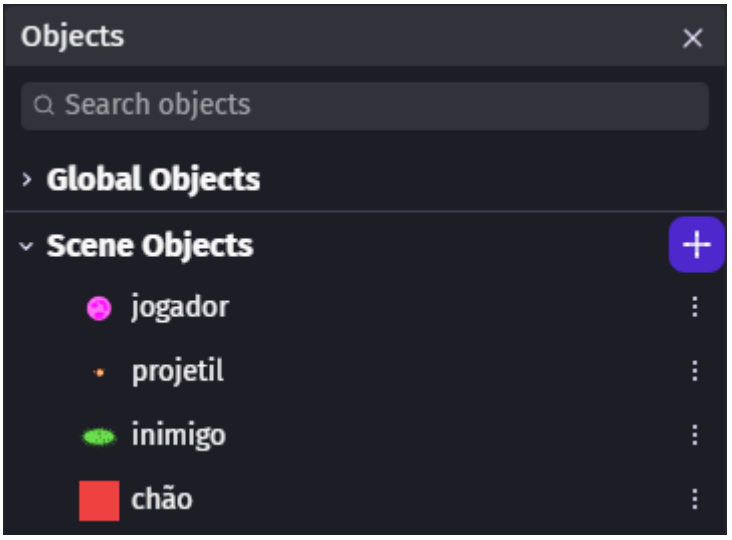


Figura 1: Lista dos objetos desenvolvidos na GDevelop para compor a estrutura inicial do *Immune Survivors*.

Implementação do sistema de progressão e habilidades

Na segunda etapa do desenvolvimento, foram implementados novos elementos e funcionalidades responsáveis por ampliar a progressão do jogador durante a partida. Inicialmente, foram criados novos objetos, juntamente com seus respectivos elementos visuais, incluindo dois novos tipos de projéteis, as cartas de habilidades e os itens de experiência. Os novos projéteis foram associados a mecanismos de atuação dos neutrófilos: um deles foi inspirado na NETose, processo no qual essas células podem liberar estruturas formadas por material celular para auxiliar na contenção de microrganismos, enquanto o outro foi associado à degranulação, mecanismo relacionado à liberação do conteúdo de grânulos contendo substâncias utilizadas na resposta contra agentes infecciosos.

As novas habilidades foram integradas a um sistema de cartas baseado em uma mecânica característica dos jogos *survivors-like*. Ao atingir um novo nível, o jogador recebe três opções de melhoria apresentadas de forma aleatória, podendo selecionar uma delas para alterar ou adicionar uma habilidade ao neutrófilo. Além dos novos projéteis, foram criadas cartas relacionadas ao aumento da velocidade de movimento do jogador e à obtenção de moedas. Dessa forma, o sistema de cartas passou a funcionar como principal mecanismo de escolha e progressão das habilidades durante a partida.

Para controlar os diferentes atributos do jogador e das habilidades, foram utilizadas variáveis disponíveis na GDevelop. Por meio delas, foram definidos valores relacionados à velocidade de movimento, experiência, nível das habilidades e demais

características necessárias ao funcionamento da progressão. Também foi estabelecido que, caso uma habilidade já adquirida fosse selecionada novamente, seu nível poderia ser aumentado, permitindo o aprimoramento da habilidade durante a partida.

Em seguida, foi implementado o sistema de experiência. Após a eliminação dos inimigos, são gerados itens de experiência que podem ser coletados pelo jogador. Foram estabelecidos três tipos, diferenciados visualmente pelas cores azul, roxa e vermelha e associados a diferentes quantidades de experiência. A coleta desses itens é utilizada para determinar o progresso do jogador até o próximo nível, sendo acompanhada por uma barra de experiência posicionada na parte superior da tela.

Com o sistema de experiência estabelecido, foram implementados os eventos responsáveis pela progressão de nível e pelo funcionamento das cartas. Ao atingir a quantidade necessária de experiência, o jogador sobe de nível e recebe três cartas selecionadas aleatoriamente. A escolha de uma carta modifica as variáveis correspondentes à habilidade selecionada, permitindo adquirir novos projéteis, aumentar seus níveis ou alterar outros atributos do jogador. Os novos projéteis também receberam comportamentos semelhantes ao ataque desenvolvido na etapa anterior, incluindo a aplicação de dano aos inimigos e sua remoção após o contato.

Por fim, foram adicionados elementos de interface para apresentar informações sobre o estado da partida. Foram incluídos textos indicando a quantidade de moedas obtidas pelo jogador e o número de inimigos eliminados durante a partida. Com essas implementações, o protótipo passou a apresentar, além do sistema básico de combate desenvolvido na etapa anterior, uma estrutura de progressão baseada em experiência, níveis, escolhas de habilidades e aprimoramento dos recursos disponíveis ao jogador.

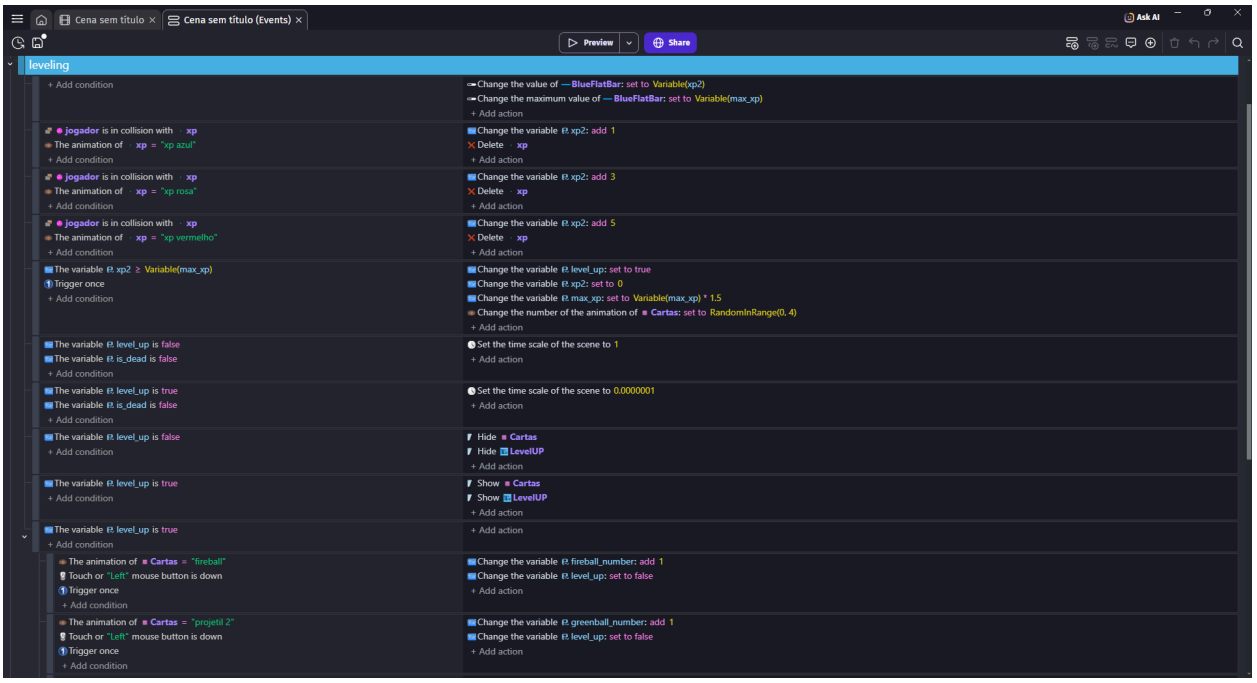


Figura 2: Eventos desenvolvidos na GDevelop para implementação do sistema de experiência do *Immune Survivors*.

Implementação de novas ameaças e sistema de sobrevivência

Na terceira e última etapa, foram adicionados elementos responsáveis por aumentar a complexidade dos desafios e estabelecer as condições de dano e derrota do jogador. Inicialmente, foi criado um segundo tipo de inimigo, representado visualmente como uma bactéria encapsulada, juntamente com um novo projétil associado a ele. A cápsula representa uma estrutura que pode dificultar a ação de mecanismos de defesa contra determinadas bactérias, enquanto o projétil foi associado às toxinas bacterianas, substâncias que podem contribuir para os danos provocados por alguns microrganismos.

Em seguida, foi implementado um temporizador que inicia sua contagem juntamente com a partida. O tempo de jogo foi utilizado como parâmetro para a progressão das ameaças, permitindo determinar o momento em que novos tipos de inimigos passam a aparecer. Para o protótipo, foi definido que as bactérias encapsuladas seriam introduzidas a partir dos 30 segundos de partida, aumentando gradualmente a variedade de desafios enfrentados pelo jogador.

A nova bactéria recebeu comportamentos semelhantes aos do primeiro inimigo, como deslocamento em direção ao jogador, velocidade de movimento, pontos de vida e remoção após a perda de todos os seus pontos de vida. Entretanto, foram estabelecidas características próprias para diferenciá-la da bactéria inicialmente implementada. Por apresentar encapsulamento, esse inimigo foi configurado para resistir a uma quantidade maior de ataques antes de ser eliminado. Além disso, passou a realizar ataques à distância, disparando a toxina bacteriana diretamente em direção ao jogador. O projétil foi configurado com velocidade inferior à dos ataques utilizados pelo jogador, permitindo que o jogador tenha tempo para identificar o ataque e tentar desviar.

Após a implementação da nova ameaça, foram adicionadas as mecânicas relacionadas à sobrevivência do jogador. A partir desse momento, colisões com inimigos ou com seus projéteis passaram a reduzir os pontos de vida do neutrófilo. Para representar visualmente sua condição durante a partida, foi adicionada uma barra de vida na interface, atualizada de acordo com a quantidade de pontos de vida restante.

Também foi implementado um período curto de invulnerabilidade após o recebimento de dano. Durante esse intervalo, o jogador passa a piscar visualmente e

não pode receber novos danos, permitindo que tenha tempo para se afastar da ameaça que provocou a colisão e evitando que múltiplos contatos resultem em uma derrota imediata.

Por fim, foi estabelecida a condição de derrota. Quando os pontos de vida do jogador chegam a zero, a partida é interrompida e a tela permanece congelada, sendo apresentada uma opção para reiniciar o jogo. Com essa implementação, foram concluídas as principais mecânicas do protótipo, estabelecendo um ciclo completo de partida baseado em movimentação, combate, progressão, enfrentamento de diferentes ameaças, gerenciamento de vida e sobrevivência.



Figura 3: Elementos da interface e objetos presentes na cena do *Immune Survivors* após a implementação das principais mecânicas do protótipo.